

MFG - Renewable Energy

Relatório técnico - versão 2

João Felipe Vilas Boas

Modelo, resultados e auditoria computacional dos notebooks 07 e 08

Resumo. Este relatório desenvolve uma estrutura empírico-matemática para estudar como a expansão de fontes renováveis intermitentes altera a carga residual, o despacho hidrotérmico, o preço-sombra locacional, o valor da água e os incentivos de investimento no Sistema Interligado Nacional. A versão 2 preserva o núcleo do relatório original, mas substitui resultados preliminares por uma implementação integrada e auditável. O painel contém 35.040 observações horárias de 2025, quatro subsistemas e CMO sem lacunas após a junção documentada. O clearing comum possui curtailment solar e eólico explícitos, térmica em blocos, déficit, rede, reservatório em energia equivalente e fechamento cíclico em cada dia representativo. Sobre esse operador são construídos um laboratório finito de dois produtores, um benchmark estático de entrada, um planejador social e um MFG dinâmico locacional. O benchmark estático e o MFG dinâmico satisfazem as tolerâncias com resíduos calculados antes da relaxação. A trajetória dinâmica conserva massa, associa cada política a uma equação forward e mostra a evolução conjunta da distribuição, da localização e da capacidade. Os números são condicionais às proxies de custo, hidrologia, rede e capacidade; a contribuição principal é a cadeia coerente entre mecanismo empírico, clearing físico, decisão individual e consistência de campo médio.

Sumário

1. Introdução	3
1.1. O que é preservado e o que é corrigido	3
1.2. Como ler resultados e certificados	3
2. Dados, notação e compressão temporal	4
2.1. Índices, estados e unidades	4
2.2. Painel horário de 2025	4
2.3. Dias representativos	4
3. Mecanismo empírico: carga residual, preço e captura	6
3.1. Carga líquida, carga residual e rampa	6
3.2. Receita capturada e canibalização	8
4. Clearing locacional compartilhado	10
4.1. Rede e variáveis de decisão	10
4.2. Oferta renovável e curtailment explícito	11
4.3. Da hidráulica física ao reservatório em energia equivalente	12
4.4. Problema de despacho	13
4.5. Dual, teorema do envelope e KKT	13
4.6. Energia agregada não garante adequação horária . . .	14
5. Hidrologia, valor da água e sensibilidade	14
5.1. Variação do custo de oportunidade da água	14
5.2. Cenários seco, base e úmido	14
6. Laboratório situacional finito	16
7. Investimento estático e planejador	16
7.1. Custos anualizados e tipos	16
7.2. Benchmark estático de campo médio	17
7.3. Calibração por entrada livre	18
7.4. Contrafactual de total fixo	18
7.5. Planejador social com total livre e limites regionais . .	19
8. Mean Field Game dinâmico locacional	20
8.1. Por que o benchmark estático não basta	20
8.2. Estado, ação e transição	20
8.3. Recompensa individual	20
8.4. Bellman regularizado e política	21
8.5. Equação forward	21
8.6. Clearing e condição de ponto fixo	21
8.7. Trajetória agregada	22
8.8. Política de localização e capacidade	25
9. Síntese dos resultados	26
10. Limitações, identificação e extensões	26
10.1. Limitações empíricas	26
10.2. Limitações do clearing	26
10.3. Limitações de investimento e MFG	26
10.4. Extensões prioritárias	27
11. Conclusão	27
12. Apêndice: rastreabilidade computacional	28
12.1. Notebooks	28
12.2. Tabelas de auditoria	28
12.3. Checklist de reprodução	28

1. Introdução

A expansão solar e eólica muda a pergunta econômica central da operação elétrica. Não basta comparar energia renovável acumulada com consumo acumulado. É preciso saber **quando** e **onde** essa energia aparece, se a rede consegue transportá-la, se o sistema dispõe de potência e rampas nas horas sem sol e como o uso da água hoje altera a flexibilidade de amanhã.

No Brasil, esses mecanismos aparecem ao mesmo tempo. A solar reduz a carga residual no meio do dia, a eólica é espacialmente concentrada, a hidro transfere energia entre horas e os intercâmbios conectam subsistemas com disponibilidades diferentes. Quando muitos projetos solares produzem no mesmo perfil, a oferta agregada reduz o valor justamente nas horas em que esses projetos vendem. Essa realimentação é a canibalização de receita que conecta a parte empírica ao jogo de campo médio.

A pergunta principal permanece a do relatório original:

Como o aumento da participação de fontes renováveis intermitentes altera o despacho hidrotérmico, o preço de curto prazo modelado e os incentivos privados de investimento em um mercado locacional de energia?

A resposta é organizada em cinco camadas causais:

- (i) dados horários e fatos estilizados de carga residual, CMO e captura;
- (ii) clearing locacional com rede, curtailment, déficit e reservatório explícitos;
- (iii) laboratório finito que isola incumbente e entrante;
- (iv) investimento estático privado, realocação com total fixo e planejador social;
- (v) MFG dinâmico com Bellman, política probabilística, equação forward, clearing e ponto fixo sobre a trajetória inteira.

1.1. O que é preservado e o que é corrigido

O cerne conceitual do report .typ está presente nos notebooks 07 e 08. A equivalência não significa repetir números antigos: significa preservar as relações matemáticas e econômicas, corrigindo formulações que eram apenas preliminares.

Núcleo do relatório original	Situação na versão 2	Implementação e correção
Carga residual, curva do pato e captura	Preservado	Painel anual de 2025 e figuras do notebook 08; CMO permanece separado de PLD e de λ .
Hidrologia proxy e valor da água	Fortalecido	Reservatório com estado S_t , afluência, turbinamento, vertimento e $S_{24} = S_0$; a passagem física para energia equivalente é explícita.
Despacho, Lagrangiana e KKT	Corrigido	Um único primal é compartilhado pelas camadas; o sinal do dual segue o balanço $L - g = 0$ e o curtailment pertence ao problema.
Dois produtores solares	Preservado	Incumbente e entrante usam o mesmo clearing, com receita total, receita capturada, lucro, déficit e corte separados.
Energia diária versus potência horária	Preservado e explicitado	A desigualdade agregada não é usada como prova de adequação em cada hora.
Seco, base e úmido	Recalculado	Apenas a afluência muda; demanda, capacidade, custo e rede ficam fixos.
Orçamento fixo, entrada e ótimo social	Reformulado	O total fixo é um contrafactual de realocação, não um falso equilíbrio. O privado é calibrado e o planejador é resolvido independentemente.
MFG locacional	Substancialmente fortalecido	Estado, ação, política, Bellman, forward, clearing e distribuição formam um ponto fixo dinâmico certificado por resíduos não relaxados.

Conclusão da auditoria conceitual

Após as explicitações acima, não há seção matemática central do relatório antigo sem contrapartida nos notebooks 07 e 08. O notebook 06 foi usado como referência histórica da implementação, mas o 07 substitui seu orçamento hídrico diário por uma dinâmica de estoque, corrige o certificado numérico e acrescenta o MFG dinâmico completo. O notebook 08 transforma esses objetos em figuras, sem reestimar ou alterar o modelo.

1.2. Como ler resultados e certificados

Há três níveis de afirmação que não devem ser confundidos:

- um **fato descritivo** é calculado diretamente do painel, como correlação ou fator de captura;
- um **resultado de modelo** depende de parâmetros e proxies, como a capacidade do planejador;
- um **certificado numérico** apenas afirma que a solução satisfaz o operador e as tolerâncias declaradas; ele não transforma a calibração em evidência causal.

Da mesma forma, CMO, PLD e preço-sombra são objetos diferentes. Usamos CMO^{obs} para os diagnósticos empíricos; a base atual não contém PLD observado; e λ^{model} é o dual do balanço no clearing acadêmico.

2. Dados, notação e compressão temporal

2.1. Índices, estados e unidades

O tempo operacional é horário, $t = 0, \dots, 23$. Os dias representativos são $d \in \mathcal{D}$, os subsistemas são

$$\mathcal{L} = (\text{SE}, \text{S}, \text{NE}, \text{N}),$$

os blocos térmicos são $b \in \mathcal{B}^{\text{th}}$ e os tipos solares são $\theta \in (\text{high}, \text{low})$. No MFG dinâmico, $y = 0, \dots, H$ denota o estágio de decisão e não a hora do despacho.

Unidades e objetos que exigem cuidado

Capacidade e potência são medidas em MW; energia horária em MWh; estoques e afluições em MWh-equivalentes; receitas anuais por unidade de capacidade em R\$/MW/ano; e λ e CMO em R\$/MWh. A capacidade p99 é uma proxy operacional baseada no percentil 99 da geração observada, não capacidade nominal cadastrada. Os pesos dos dias representativos são reescalados para 365 dias e, portanto, anualizam o modelo.

2.2. Painel horário de 2025

O notebook 07 lê o painel construído pelo notebook 00, padroniza as colunas e faz uma junção à esquerda do CMO por (instante, subsistema). A única lacuna diária do cache de preço é preenchida dentro de cada subsistema por propagação temporal; não há propagação entre regiões. O painel consolidado possui 8.760 horas por subsistema, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, totalizando 35.040 linhas.

Subs.	Carga média MW	Carga máxima MW	Solar média MW	Eólica média MW	CMO médio R\$/MWh
SE	44.225,9	62.149,9	5.257,4	6,2	216,19
S	13.804,4	22.737,4	1.301,0	698,8	226,58
NE	13.266,9	16.446,6	3.341,2	12.266,5	150,61
N	8.311,7	10.239,2	583,5	212,4	162,79

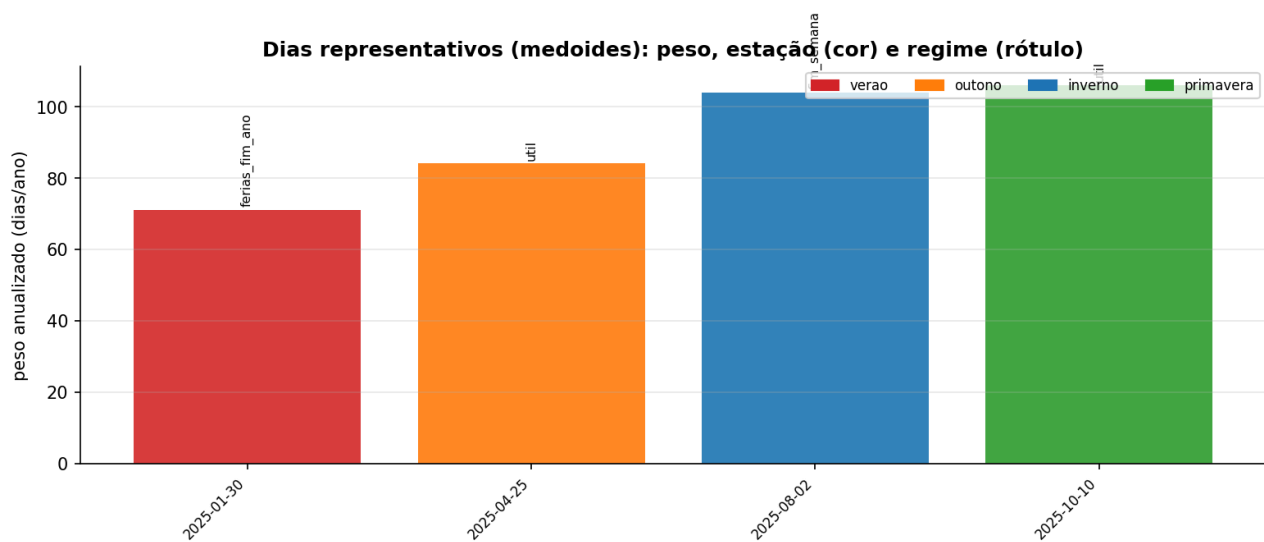
As capacidades efetivas proxy, usadas como referência de calibração e não como cadastro físico, são:

Subs.	Solar p99 GW	Eólica p99 GW	Hidro p99 GW	Térmica p99 GW
SE	19,077	0,016	44,997	7,951
S	5,919	1,835	15,243	2,051
NE	11,789	21,842	6,541	2,970
N	2,284	0,411	18,715	3,441
Total solar	39,069	-	-	-

2.3. Dias representativos

Resolver 365 despachos de 24 horas a cada iteração seria desnecessariamente caro. O número de clusters é escolhido entre 4 e 12 combinando silhueta, estação e regime de calendário. Cada cluster é representado pelo dia real mais próximo do centro, isto é, por um medoide; nenhum perfil horário sintético é inventado.

Bloco	Data	Peso dias	Estação	Tipo do dia	Composição dominante
D01	30/01/2025	71	verão	férias/fim de ano	verão 93%; regime 54%
D02	25/04/2025	84	outono	útil	outono 99%; útil 69%
D03	02/08/2025	104	inverno	fim de semana	inverno 78%; fim de semana 35%
D04	10/10/2025	106	primavera	útil	primavera 73%; útil 84%



Como ler. Cada barra é um medoide real; sua altura é o número de dias do ano representado pelo cluster. Cor identifica estação e a anotação identifica o regime de calendário. **Resultado.** Os pesos 71, 84, 104 e 106 somam 365, de modo que receitas e custos operacionais podem ser anualizados sem multiplicar novamente por 365. **Limite.** Medoides preservam perfis diários observados, mas não preservam uma cronologia sazonal entre dias; por isso cada reservatório é fechado ciclicamente dentro do bloco.

Figura 1: Dias representativos e pesos anualizados.

3. Mecanismo empírico: carga residual, preço e captura

3.1. Carga líquida, carga residual e rampa

Se $L_{\ell,t}$ é a carga do painel, $G_{\ell,t}^s$ a solar observada e $G_{\ell,t}^w$ a eólica observada, definimos

$$L_{\ell,t}^{\text{net}} = L_{\ell,t} - G_{\ell,t}^s,$$

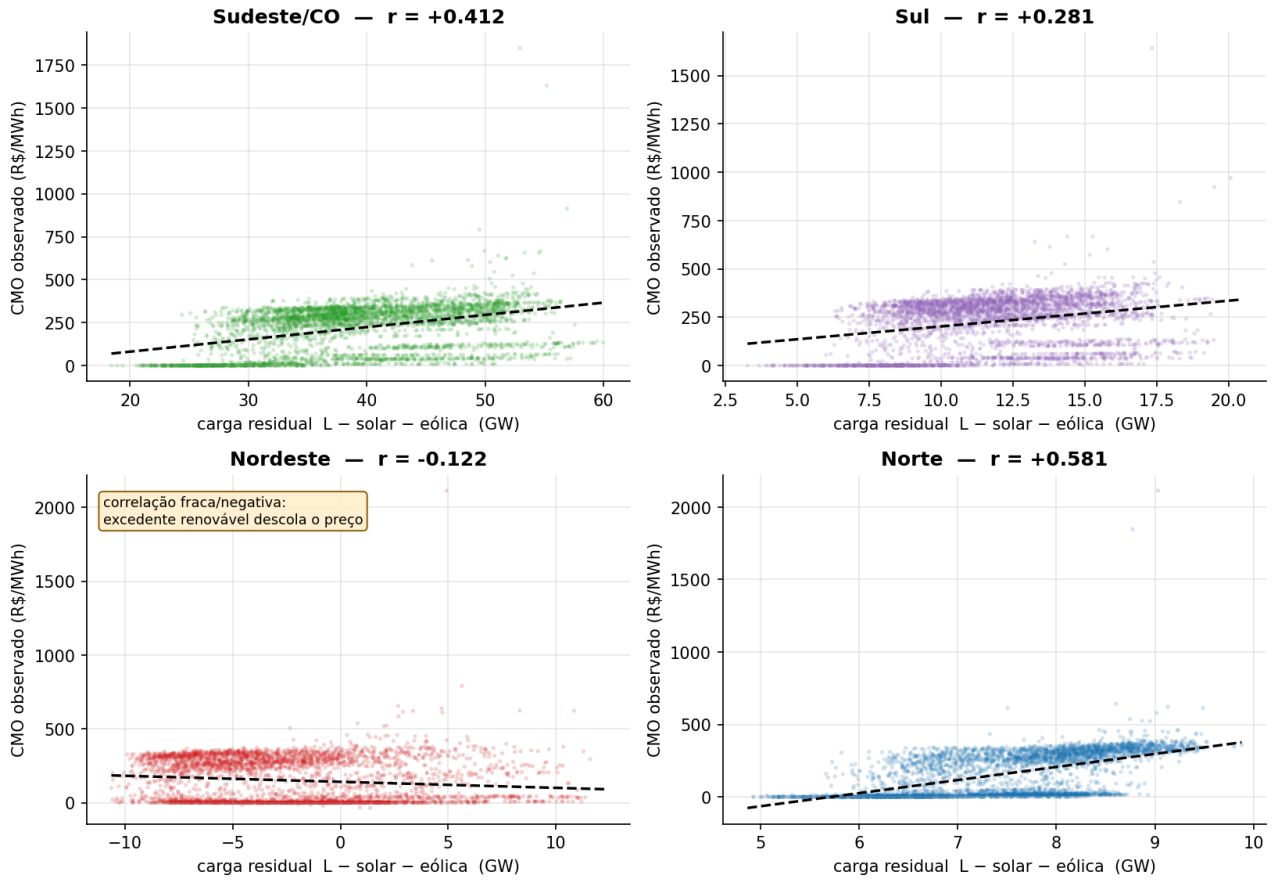
$$L_{\ell,t}^{\text{res}} = L_{\ell,t} - G_{\ell,t}^s - G_{\ell,t}^w,$$

e a rampa residual

$$\Delta L_{\ell,t}^{\text{res}} = L_{\ell,t+1}^{\text{res}} - L_{\ell,t}^{\text{res}}.$$

A carga residual é o objeto que aproxima quanto o restante do sistema precisa fornecer depois das fontes variáveis. Ela não é uma demanda econômica e não inclui, por si só, restrições de rede, rampa térmica ou estoque hídrico.

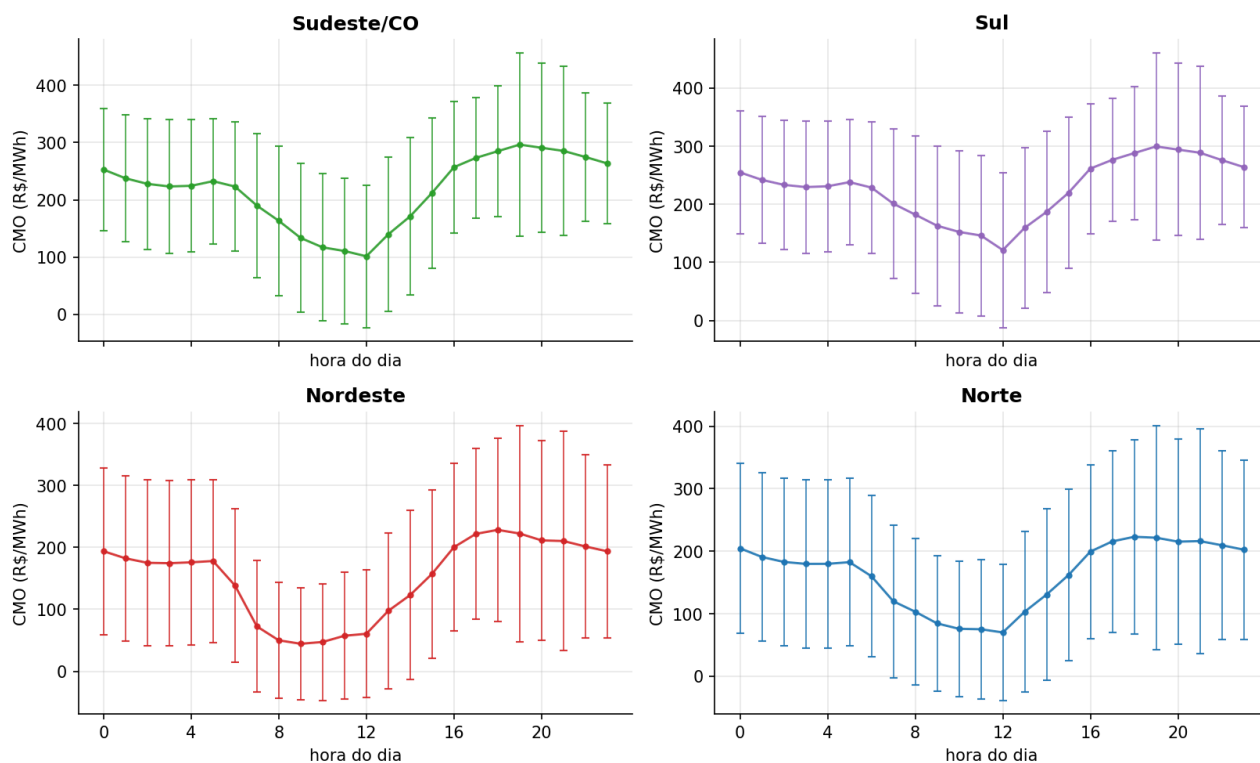
Preço (CMO) × carga residual por subsistema — a canibalização, empiricamente



Como ler. Cada ponto é uma hora; o eixo horizontal mostra carga menos solar menos eólica, e o vertical mostra o CMO observado. A reta é uma regressão descritiva e o número em cada painel é a correlação de Pearson. **Resultado.** As correlações são 0,581 no Norte, 0,412 no Sudeste/CO e 0,281 no Sul. No Nordeste ela é -0,122: a oferta eólica local frequentemente excede a carga regional, de modo que intercâmbio, excedente renovável e restrições do restante do sistema rompem a relação local simples. **Cuidado.** Correlação não identifica a curva de oferta nem prova causalidade; ela apenas documenta o canal empírico que o clearing tornará estrutural.

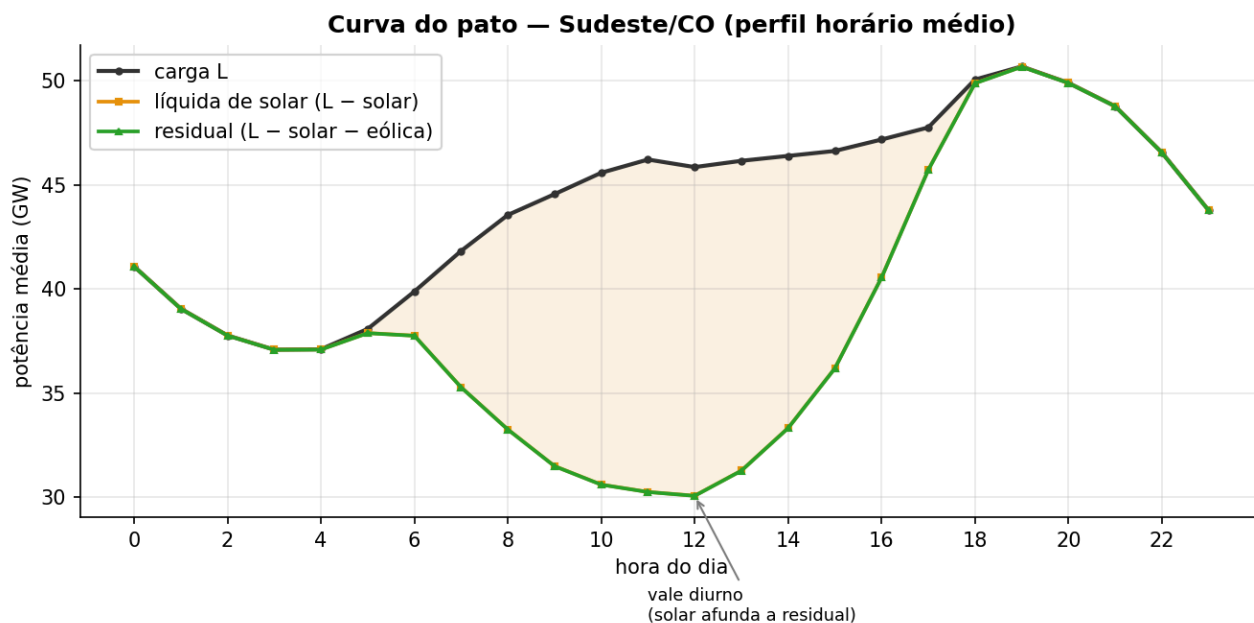
Figura 2: CMO observado versus carga residual por subsistema.

Perfil horário do CMO observado — média $\pm$ 1 desvio-padrão



Como ler. O ponto central é a média do CMO em cada hora do dia; a barra é mais ou menos um desvio-padrão, calculado separadamente por subsistema. **Resultado.** A dispersão é grande em torno da média, especialmente nas horas críticas. Isso mostra por que uma única curva média não representa todos os regimes operacionais. **Cuidado.** As barras não são intervalos de confiança e não implicam normalidade; medem variabilidade histórica dentro de 2025.

Figura 3: Perfil horário do CMO observado com média e dispersão.



Como ler. A curva preta é a carga média; a laranja subtrai solar; a verde também subtrai eólica. O vale residual médio ocorre por volta das 12h, em aproximadamente 30,1 GW. **Resultado.** Quando o sol se põe, a maior subida média de uma hora é cerca de 5,17 GW entre as horas 16 e 17. A solar reduz energia diurna, mas aumenta a necessidade de flexibilidade no entardecer. **Cuidado.** É um perfil médio; máximos em dias individuais podem ser maiores e são tratados pelos medoides no clearing.

Figura 4: Curva do pato no Sudeste/CO: carga, líquida de solar e residual.

3.2. Receita capturada e canibalização

Para uma fonte com geração G_t^r e uma série de preço P_t , o preço capturado é

$$P^{\text{cap},r} = \frac{\sum_t P_t G_t^r}{\sum_t G_t^r},$$

e o fator de captura é

$$F^{\text{cap},r} = \frac{P^{\text{cap},r}}{T^{-1} \sum_t P_t}.$$

Valores abaixo de um significam que a fonte gera mais em horas de preço abaixo da média. No diagnóstico empírico usamos $P_t = \text{CMO}_t^{\text{obs}}$; isso não transforma CMO em PLD.

O mecanismo estrutural pode ser visto com

$$\lambda_t = \Lambda(L_t - K^{\text{agg}} a_t^s - G_t^w), \quad \Lambda' > 0.$$

Para um projeto pequeno com perfil $a_{i,t}^s$,

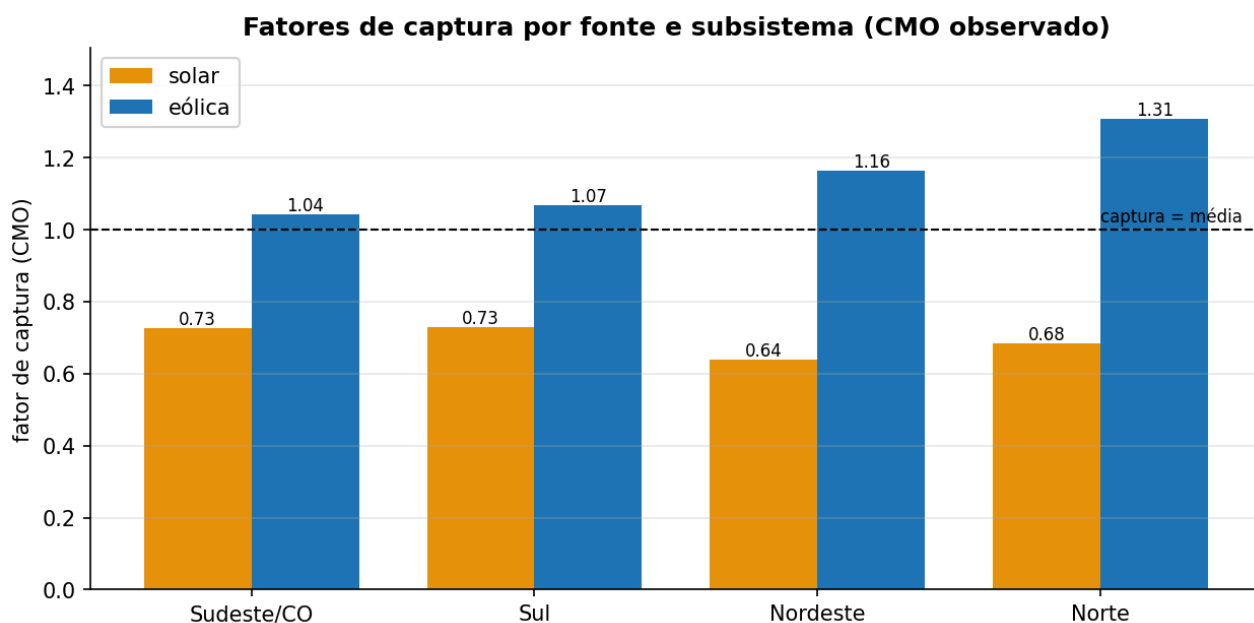
$$R_i^{\text{cap}} = \frac{\sum_t \lambda_t a_{i,t}^s}{\sum_t a_{i,t}^s},$$

e, mantendo os perfis fixos,

$$\frac{\partial R_i^{\text{cap}}}{\partial K^{\text{agg}}} = - \frac{\sum_t a_{i,t}^s a_t^s \Lambda'_t}{\sum_t a_{i,t}^s} \leq 0.$$

A desigualdade é estrita quando há coincidência entre o projeto e a solar agregada em horas nas quais o preço responde à carga residual.

Subs.	Fator solar	Fator eólico
SE	0,725	1,044
S	0,729	1,067
NE	0,640	1,165
N	0,684	1,309



Como ler. A linha horizontal em um separa preço capturado igual à média de preço capturado abaixo ou acima da média. **Resultado.** A solar fica abaixo de um nos quatro subsistemas, entre 0,640 e 0,729; a eólica fica acima de um, entre 1,044 e 1,309. O resultado é compatível com coincidência solar mais forte e complementaridade temporal da eólica na amostra. **Cuidado.** Trata-se de fator calculado com CMO, não de retorno financeiro realizado; contratos, PLD, encargos e diferenças entre geração centralizada e distribuída não estão nessa conta.

Figura 5: Fatores de captura solar e eólico usando CMO observado.

Fato estilizado que alimenta o modelo

O dado e a derivação apontam na mesma direção: ao crescer, a solar reduz a carga residual nas próprias horas de produção e tende a reduzir seu preço capturado. O restante do relatório endogeniza essa relação por meio do clearing, em vez de impor uma curva de preço arbitrária.

4. Clearing locacional compartilhado

Todas as camadas de decisão chamam o mesmo operador físico. Dada a capacidade solar por localização e tipo, o clearing realiza a transformação

$$K \rightarrow \bar{g}^{s(K)} \rightarrow (g^s, c^s, g^w, c^w, h, S, v, n, F, u, \lambda).$$

Assim, diferenças entre o laboratório finito, o benchmark privado, o contrafactual fixo, o planejador e o MFG não vêm de trocar silenciosamente o despacho. Elas vêm apenas de quem escolhe capacidade e de como a decisão retorna ao campo agregado.

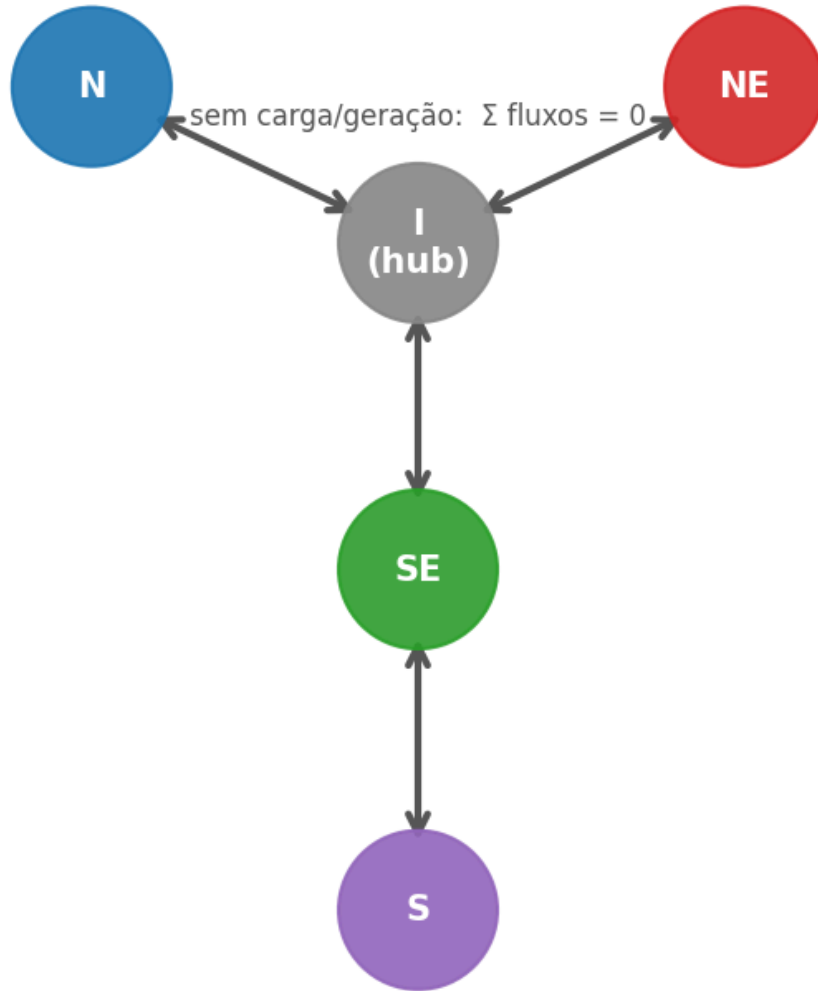
4.1. Rede e variáveis de decisão

Há quatro nós físicos e um hub contábil I . As arestas são

$$I \leftrightarrow \text{SE}, \quad I \leftrightarrow \text{NE}, \quad I \leftrightarrow \text{N}, \quad \text{SE} \leftrightarrow \text{S}.$$

O hub não possui carga nem geração e satisfaz conservação algébrica dos fluxos. Os limites reduzidos são 8,0 GW em I-SE, 8,0 GW em I-NE, 4,5 GW em I-N e 6,0 GW em SE-S. Não existem ligações diretas N-NE ou N-SE no grafo reduzido.

Topologia do intercâmbio: $I \leftrightarrow \{N, NE, SE\}$ e $SE \leftrightarrow S$



Como ler. Os quatro círculos coloridos são subsistemas com carga e geração; o círculo cinza I é apenas um nó de contabilidade. Cada seta dupla representa uma única variável de fluxo com sinal e limite bilateral, não dois fluxos independentes. **Resultado.** Norte, Nordeste e Sudeste/CO trocam energia via hub; o Sul se conecta ao Sudeste/CO. **Cuidado.** Esta rede é deliberadamente agregada. Ela representa congestionamento inter-regional, mas não perdas, restrições internas, contingências ou limites horários observados do ONS.

Figura 6: Topologia reduzida de intercâmbio utilizada pelo clearing.

Para cada (d, ℓ, t) , as variáveis do primal são:

- g^s e c^s : solar entregue e solar cortada;
- g^w e c^w : eólica entregue e eólica cortada;
- h , S e v : geração hídrica, estoque e vertimento;
- n_b : geração do bloco térmico b ;
- u : déficit, isto é, energia não atendida penalizada;
- F_e : fluxo orientado na aresta e .

4.2. Oferta renovável e curtailment explícito

Para a solar, a disponibilidade depende da capacidade endógena:

$$\bar{g}_{d,\ell,t}^{s(K)} = a_{d,\ell,t}^s \sum_{\theta} \xi_{\theta} K_{\ell,\theta},$$

onde $\xi_{\text{high}} = 1,08$ e $\xi_{\text{low}} = 0,94$. O despacho separa energia entregue e cortada:

$$g_{d,\ell,t}^s + c_{d,\ell,t}^s = \bar{g}_{d,\ell,t}^{s(K)},$$

$$g_{d,\ell,t}^w + c_{d,\ell,t}^w = \bar{g}_{d,\ell,t}^w.$$

Essa igualdade é conceitualmente importante. Curtailment não é calculado depois como uma diferença potencialmente negativa; é uma variável não negativa do problema e participa das condições de complementaridade.

4.3. Da hidráulica física ao reservatório em energia equivalente

Em uma usina j , a potência física é

$$P_{j,t}^h = \eta_{j,t} \rho^w g H_{j,t}^{\text{net}} Q_{j,t}^{\text{tur}},$$

com altura líquida

$$H_{j,t}^{\text{net}} = Z_j^{\text{mon}(V_{j,t})} - Z_j^{\text{jus}(Q_{j,t}^{\text{tur}} + Q_{j,t}^{\text{spill}})} - H_{j,t}^{\text{loss}}.$$

Uma representação por usina exigiria curvas cota-volume-vazão, rendimento, defluências, cascatas e restrições ambientais. O modelo reduz esses elementos a um reservatório equivalente por subsistema. Como $h = P^h \Delta t$ e a afluência A já está convertida em MWh-equivalentes, a dinâmica é

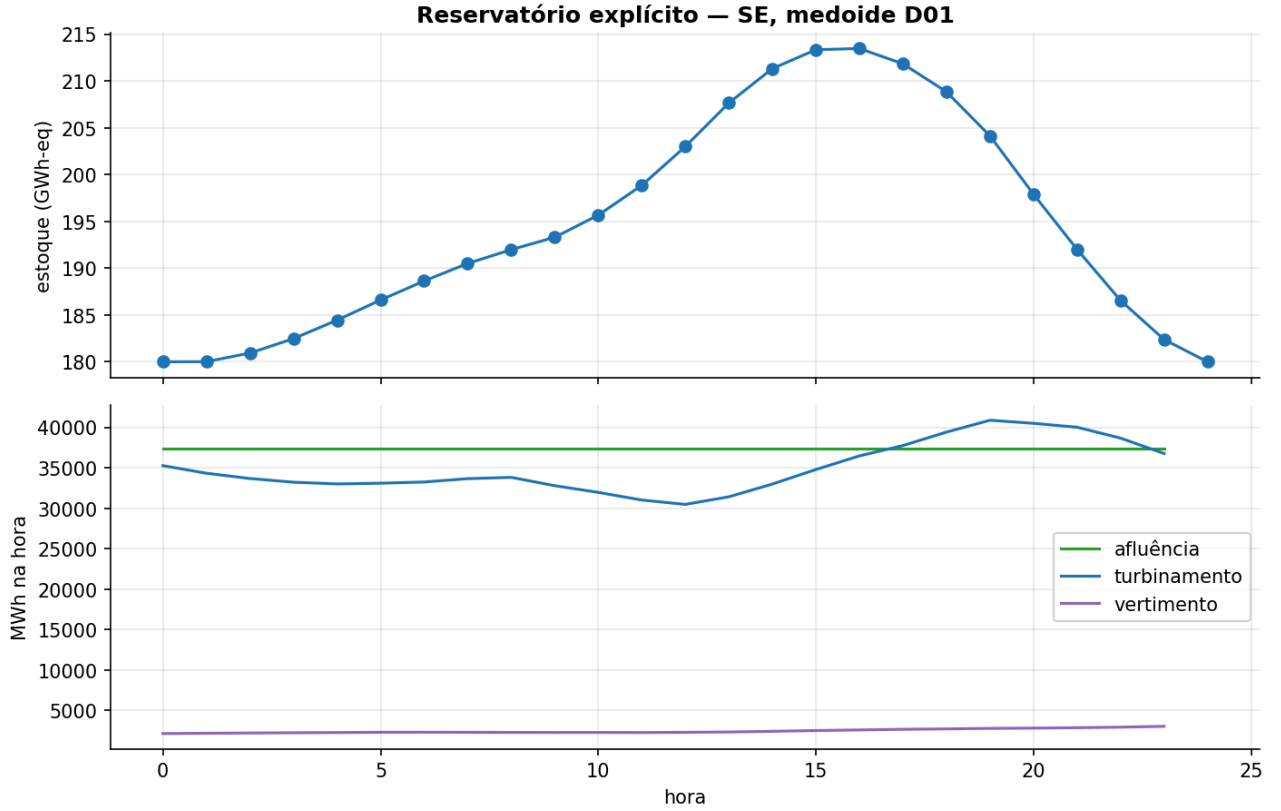
$$S_{d,\ell,t+1} = S_{d,\ell,t} + A_{d,\ell,t} - h_{d,\ell,t} - v_{d,\ell,t}.$$

As bandas e o fechamento são

$$0 \leq S_{d,\ell,t} \leq \bar{S}_{\ell}, \quad 0 \leq h_{d,\ell,t} \leq \bar{H}_{\ell}, \quad v_{d,\ell,t} \geq 0,$$

$$S_{d,\ell,24} = S_{d,\ell,0} = 0,5\bar{S}_{\ell}.$$

A capacidade energética equivalente é definida como oito horas da potência hídrica proxy. A condição cíclica impede que um medoide gere energia esvaziando um estoque inicial gratuito. Ela permite arbitragem intradiária, mas não cria uma ligação sazonal fictícia entre medoides.



Como ler. O painel superior acompanha S_t do instante 0 ao 24 em um medoide do Sudeste/CO. O painel inferior coloca na mesma escala os três termos de fluxo: A_t , h_t e v_t . **Resultado.** A curva retorna exatamente ao estoque inicial e o erro máximo de $S_{t+1} - S_t - A_t + h_t + v_t$ é $5,47 \times 10^{-11}$ MWh. Isso é uma auditoria da restrição, não apenas uma ilustração. **Cuidado.** Estoque em MWh-equivalentes não deve ser interpretado como volume físico de um reservatório específico.

Figura 7: Estado do reservatório, afluência, turbinamento e vertimento.

4.4. Problema de despacho

Se p_d é o número de dias representado pelo medoide, o termo principal da função objetivo é

$$\min \sum_d p_d \sum_{\ell,t} \left[\sum_b \left(c_{\ell,b}^{\text{th}} n_{d,\ell,b,t} + \frac{\varepsilon_n}{2} n_{d,\ell,b,t}^2 \right) + \pi_h h_{d,\ell,t} + \pi_s c_{d,\ell,t}^s + \pi_w c_{d,\ell,t}^w + \pi_u u_{d,\ell,t} + \gamma_r (n_{d,\ell,t} - n_{d,\ell,t-1})^2 \right] + \varepsilon_x \|x\|_2^2.$$

O vetor x reúne as variáveis de despacho regularizadas. No baseline, $\pi_u = 8.327,76$ R\$/MWh, $\pi_h = 250$ R\$/MWh, $\pi_s = \pi_w = 0,01$ R\$/MWh, $\varepsilon_n = 2 \times 10^{-4}$, $\gamma_r = 2 \times 10^{-3}$ e $\varepsilon_x = 10^{-2}$. As penalidades de corte são epsilons de desempate, não uma representação de compensação regulatória.

O balanço nodal usa a convenção

$$L_{d,\ell,t} - g_{d,\ell,t}^s - g_{d,\ell,t}^w - h_{d,\ell,t} - \sum_b n_{d,\ell,b,t} - g_{d,\ell,t}^{\text{nuc}} - F_{d,\ell,t}^{\text{net}} - u_{d,\ell,t} = 0.$$

Os blocos térmicos satisfazem $0 \leq n_{\ell,b,t} \leq \bar{N}_{\ell,b}$, os fluxos satisfazem $-\bar{F}_e \leq F_{e,t} \leq \bar{F}_e$ e o hub satisfaz soma algébrica nula.

4.5. Dual, teorema do envelope e KKT

Se $\tilde{\lambda}_{d,\ell,t}$ é o dual bruto do balanço e o objetivo do medoide é ponderado por p_d , o preço reportado é normalizado como

$$\lambda_{d,\ell,t} = \frac{\tilde{\lambda}_{d,\ell,t}}{p_d}.$$

Com o balanço escrito como carga menos geração igual a zero, o teorema do envelope fornece diretamente

$$\lambda_{d,\ell,t} = \frac{\partial V^*}{\partial L_{d,\ell,t}}.$$

Não há troca posterior de sinal. Em um bloco térmico interior e omitindo apenas os termos de banda, a condição de primeira ordem é

$$\lambda_t = c_b^{\text{th}} + \varepsilon_n n_{b,t} + 2\gamma_r(2n_t - n_{t-1} - n_{t+1}) + \text{termo do regularizador.}$$

Para o déficit, complementaridade implica que $u_t > 0$ aproxima o preço marginal de π_u , com a pequena correção quadrática do regularizador. Para tornar o corte renovável explícito, seja ν_t^s o dual de $g_t^s + c_t^s - \bar{g}_t^s = 0$. Em um ponto interior de geração,

$$-\lambda_t + \nu_t^s = 0.$$

Se o corte também é positivo,

$$\pi_s + \nu_t^s = 0,$$

e, sem o regularizador, $\lambda_t = -\pi_s$. Essa é a origem do piso de preço-sombra em excesso renovável.

Se μ_t multiplica $S_{t+1} - S_t - A_t + h_t + v_t = 0$, a estacionariedade de h_t fornece

$$\lambda_t = \pi_h + \mu_t$$

em um ponto interior. A derivada em relação a S_t transporta μ_t entre horas; quando o estoque toca piso ou teto, entram os multiplicadores das bandas. Assim, μ é o valor intertemporal da água armazenada, enquanto π_h é o custo de oportunidade direto colocado no objetivo.

O que o preço-sombra representa

λ é o custo marginal do **modelo** para atender uma unidade adicional de carga no nó e na hora, dadas todas as restrições ativas. Ele incorpora mérito térmico, água, rampa, déficit e congestionamento. Não é o CMO divulgado, não é o PLD e não deve ser usado como se fosse uma observação de mercado.

4.6. Energia agregada não garante adequação horária

Mesmo que

$$\sum_t (\bar{g}_t^s + \bar{g}_t^w + \bar{n}_t + A_t) \geq \sum_t L_t,$$

não segue que

$$\bar{g}_t^s + \bar{g}_t^w + \bar{n}_t + \bar{h}_t + F_t^{\text{net,max}} \geq L_t \quad \text{para todo } t.$$

A primeira desigualdade compara energia acumulada. A segunda é uma condição horária de potência e localização; ainda assim, é apenas necessária quando rampas, estoques e fluxos acoplam horas e nós. Essa diferença formal explica por que um dia com energia renovável abundante pode apresentar déficit no entardecer.

5. Hidrologia, valor da água e sensibilidade

5.1. Variação do custo de oportunidade da água

Mantendo a afluência de referência, o notebook varia π_h entre 80, 250 e 500 R\$/MWh. A média de λ é ponderada pelos pesos dos medoides, assim como os totais anuais.

π_h R\$/MWh	λ médio	Hidro TWh	Térmica TWh	Vertimento TWh
80	275,83	385,57	85,19	10,02
250	321,35	358,00	112,76	37,59
500	465,16	335,27	135,50	60,33

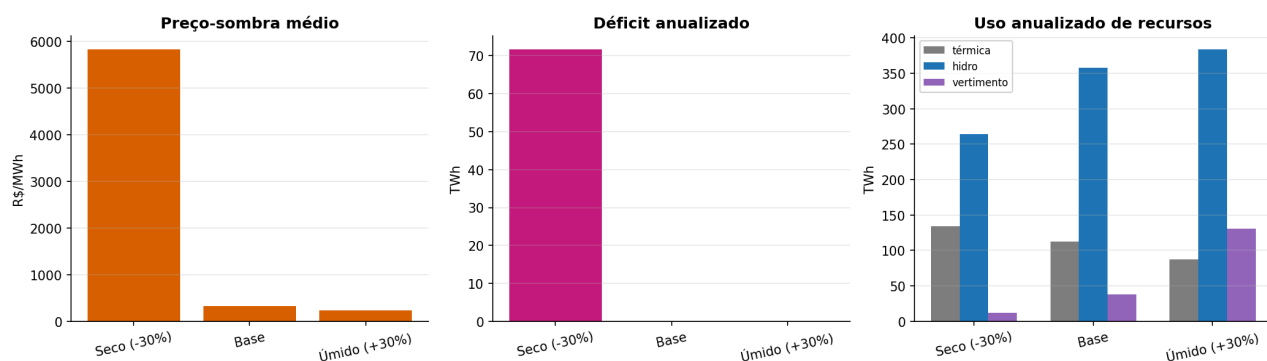
Quando turbinar fica mais caro no objetivo, a hidro diminui, a térmica aumenta e o preço-sombra sobe. Com fechamento cíclico e afluência fixa, parte da água não turbinada precisa ser vertida; por isso vertimento também cresce. O exercício é uma sensibilidade paramétrica, não uma calibração do verdadeiro valor da água do SIN.

5.2. Cenários seco, base e úmido

Para isolar hidrologia, multiplicamos todas as afluências equivalentes por 0,70, 1,00 e 1,30, mantendo demanda, rede, custos, capacidades e perfis renováveis fixos.

Cenário	λ médio	Térmica TWh	Hidro TWh	Vertim. TWh	Déficit TWh
Seco -30%	5.834,95	134,59	264,48	12,43	71,69
Base	321,35	112,76	358,00	37,59	0,00
Úmido +30%	241,00	86,97	383,80	130,47	0,00

Sensibilidade hidrológica — todas as demais entradas fixas



Como ler. O painel esquerdo mostra o preço-sombra médio anual ponderado; o centro mostra déficit anualizado; o direito separa térmica, hidro e vertimento. **Resultado.** Reduzir afluência em 30% cria 71,69 TWh de déficit e eleva o preço médio a 5.834,95 R\$/MWh, ainda abaixo do VOLL porque é uma média sobre nós e horas. No cenário úmido, a térmica cai para 86,97 TWh e o vertimento sobe para 130,47 TWh. **Cuidado.** O choque é uniforme e determinístico. Ele não representa uma distribuição de ENA nem dependência entre bacias, e o vertimento é do reservatório equivalente.

Figura 8: Sensibilidade hidrológica com as demais entradas fixas.

Interpretação econômica da água

O valor sistêmico de um MWh solar depende do estado hidrológico. Em escassez, a solar pode preservar água para horas sem sol e reduzir déficit; em abundância, o benefício marginal cai e o risco de vertimento cresce. Portanto, uma única receita média por MW não é estruturalmente invariável ao regime de água.

6. Laboratório situacional finito

Antes de tomar o limite de muitos agentes, isolamos o mecanismo com dois projetos solares no Sudeste/CO. O produtor 1 é o incumbente, com $K_1 = 11.446, 23$ MW. O produtor 2 entra com

$$K_2 = \kappa K_1, \quad \kappa \in (0; 0, 25; \dots; 1, 50).$$

Ambos enfrentam o mesmo clearing com rede, térmica, hidro, reservatório, eólica, nuclear e déficit. Se a geração potencial de cada produtor é

$$\bar{g}_{i,d,t}^s = K_i \xi_i a_{d,SE,t}^s,$$

a fração efetivamente entregue pelo nó é aplicada proporcionalmente aos dois projetos quando há corte agregado. A receita anual e o preço capturado são

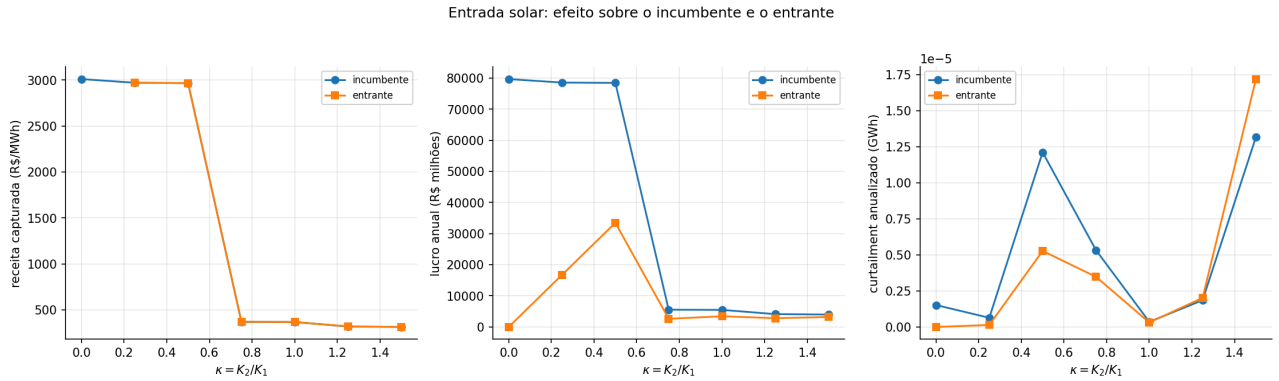
$$\text{Rev}_i = \sum_d p_d \sum_t \lambda_{d,SE,t} g_{i,d,t}^s,$$

$$P_i^{\text{cap}} = \frac{\text{Rev}_i}{\sum_d p_d \sum_t g_{i,d,t}^s}.$$

O lucro usa o custo anualizado do tipo:

$$\Pi_i = \text{Rev}_i - q_{SE,\theta_i} K_i.$$

Quando $\kappa = 0$, o entrante não existe: sua receita é zero, mas seu preço capturado é indefinido porque o denominador também é zero. A tabela e a figura não o substituem por um zero artificial.



Como ler. O eixo horizontal é $\kappa = \frac{K_2}{K_1}$. O primeiro painel compara preço capturado; o segundo, lucro anual; o terceiro, corte alocado a cada projeto. **Resultado.** Entre $\kappa = 0$ e 0,50, o preço capturado do incumbente cai de 3.011,23 para 2.967,37 R\$/MWh enquanto o déficit anualizado cai de 1,615 TWh para 0,00183 TWh. Entre $\kappa = 0,50$ e 0,75, o sistema cruza um limiar de adequação: o déficit desaparece e o preço capturado cai abruptamente para 369,03 R\$/MWh. Em $\kappa = 1,50$, ele chega a 313,23 R\$/MWh. O curtailment solar permanece numericamente desprezível nessa faixa. **Cuidado.** A queda descontínua é um efeito de mudança de restrição ativa, especialmente saída do déficit, e não prova uma função de preço suave ou uma estratégia de Nash entre dois agentes grandes.

Figura 9: Incumbente e entrante: preço capturado, lucro e curtailment.

Por que este laboratório é uma ponte e não o MFG

Os dois produtores alteram deliberadamente a capacidade total em uma análise de sensibilidade. No MFG, cada agente individual é infinitesimal e toma o campo como dado; apenas a distribuição agregada altera o clearing. O laboratório revela o mecanismo de canibalização e de mudança de restrições ativas, mas não substitui a condição de consistência populacional.

7. Investimento estático e planejador

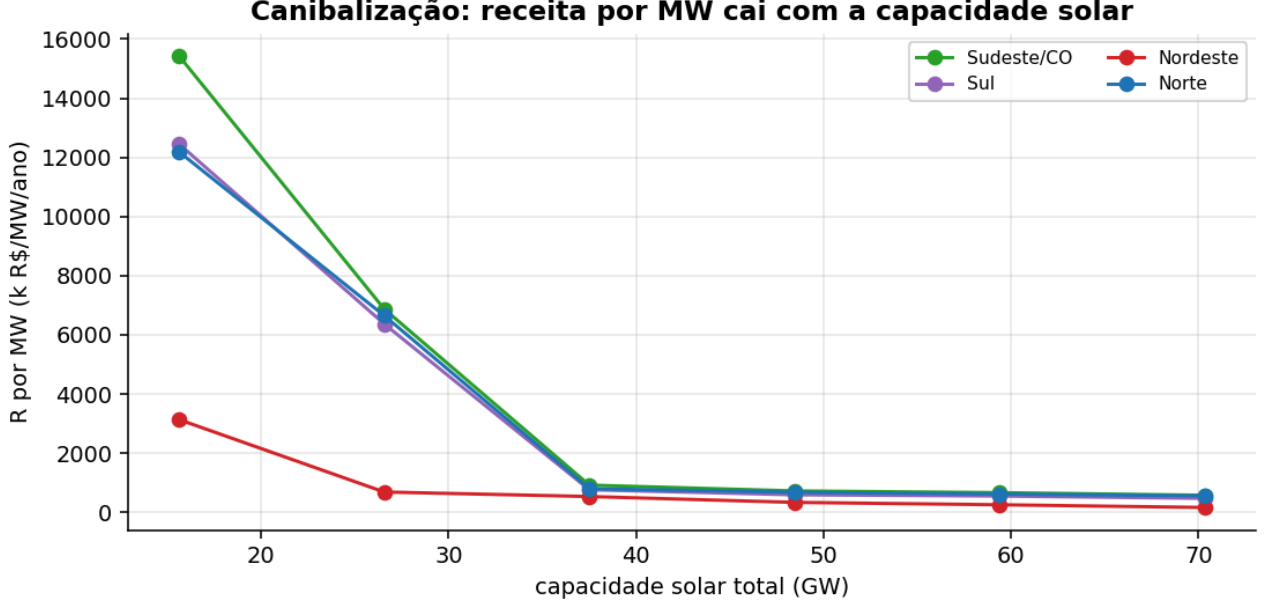
7.1. Custos anualizados e tipos

O custo base por MW combina CAPEX, conexão e O&M por meio do fator de recuperação de capital. O tipo high tem produtividade relativa 1,08 e multiplicador de custo 0,94; o tipo low tem produtividade 0,94 e multiplicador de custo 1,08. As massas iniciais são 45% e 55%, respectivamente.

Para uma localização ℓ e tipo θ , a receita spot anual por MW gerada pelo clearing é

$$R_{\ell,\theta}(m) = \sum_d p_d \sum_t \lambda_{d,\ell,t}(m) a_{d,\ell,t}^s \xi_{\theta} \delta_{d,\ell,t}^{\text{delivery}(m)},$$

onde $\delta^{\text{delivery}} = \frac{g^s}{g^s}$ incorpora curtailment. A dependência em m é essencial: a distribuição determina capacidade, a capacidade determina o clearing e o clearing determina a receita.



Como ler. O eixo horizontal multiplica simultaneamente a capacidade solar de referência nas quatro regiões; cada curva é a receita anual por MW de um projeto naquela localização, calculada novamente pelo clearing. **Resultado.** As curvas caem com capacidade, confirmando no operador completo a realimentação de canibalização derivada na seção empírica. As inclinações e os níveis diferem por rede, perfil renovável e disponibilidade de recursos. **Cuidado.** Monotonicidade observada nessa grade favorece estabilidade, mas não demonstra que o operador de melhor resposta seja uma contração global.

Figura 10: Receita anual por MW como função da capacidade solar agregada.

7.2. Benchmark estático de campo médio

O benchmark reduzido mantém a massa regional fixa e representa uma escolha contínua de capacidade. Para cada (ℓ, θ) ,

$$U_{\ell,\theta}(k) = (R_{\ell,\theta} - q_{\ell,\theta} + p) \kappa_u k - \frac{\gamma}{2} k^2,$$

onde p é um prêmio não spot opcional, κ_u converte o índice de capacidade em MW e γ controla curvatura. Com $\tau = 0$, o ótimo contínuo é

$$k^* = \text{pos} \left(\frac{(R - q + p) \kappa_u}{\gamma} \right),$$

truncado ao intervalo da grade. Quando k^* fica entre os nós b e $b + 1$, sua representação baricêntrica usa pesos $1 - \varphi$ e φ , com $\varphi = k^* - b$. Essa representação preserva exatamente o momento de capacidade; ela não é chamada de mistura ótima de um jogo discreto, pois bins adjacentes não precisam ser indiferentes.

O ponto fixo é

$$m = \text{BR}(R(m)).$$

A rotina numérica usa relaxação constante $\alpha = 0,06$:

$$m^{n+1} = (1 - \alpha)m^n + \alpha \text{BR}(R(m^n)).$$

O tamanho do passo

$$s_m^n = \|m^{n+1} - m^n\|_\infty$$

não certifica equilíbrio, pois pode ser pequeno apenas porque α é pequeno. Os resíduos válidos são calculados antes da relaxação:

$$r_m = \| \text{BR}(R(m)) - m \|_\infty,$$

$$r_C = \max_\ell \frac{|C_{\ell(\text{BR})} - C_{\ell(m)}|}{C_{\ell(m)} + 1},$$

$$r_R = \max_{\ell, \theta} \frac{|R_{\ell, \theta}(\text{BR}) - R_{\ell, \theta}(m)|}{|R_{\ell, \theta}(m)| + 1}.$$

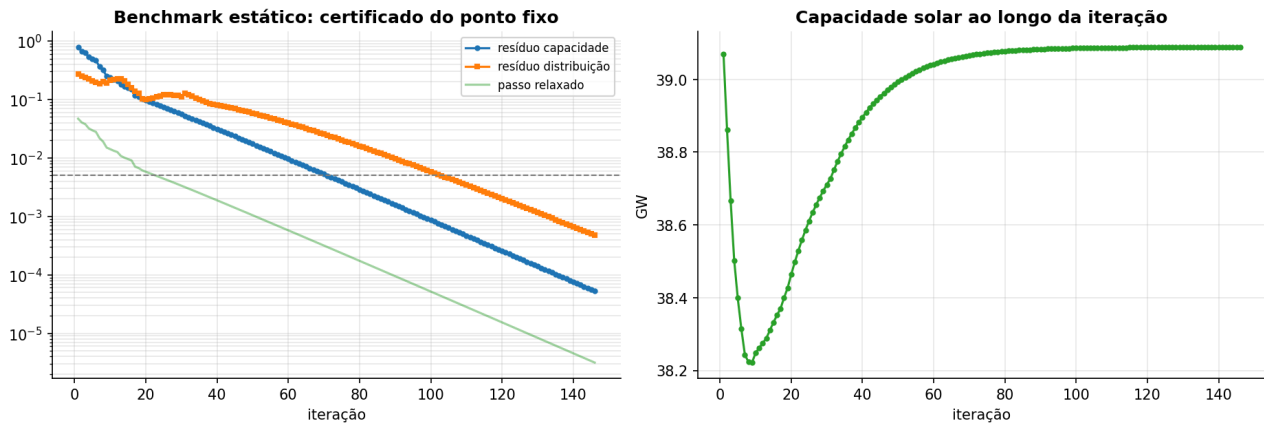
O benchmark só é rotulado como certificado quando os três resíduos ficam abaixo das respectivas tolerâncias.

7.3. Calibração por entrada livre

O nível agregado é calibrado para a proxy observada de 39,069 GW. Com a curvatura inicial e prêmio zero, o modelo escolhe 41,37 GW; por isso a bisseção aumenta γ até 0,443 milhão de R\$ por bin ao quadrado e mantém prêmio não spot igual a zero. A solução final contém 39,088 GW.

O que a calibração não prova

Reproduzir o total observado é uma condição de calibração, não uma validação fora da amostra. A distribuição regional, a sensibilidade a custos, os preços e a dinâmica continuam sendo resultados condicionais. Como a massa regional fica fixa nessa camada, ela escolhe capacidade dentro da localização atribuída; a migração endógena pertence ao MFG dinâmico.



Como ler. À esquerda, escalas logarítmicas comparam r_C , r_m e o passo relaxado. À direita, a capacidade agregada converge para o alvo de calibração. **Resultado.** A rotina termina na iteração 146 com $r_C = 5,25 \times 10^{-5}$, $r_m = 4,75 \times 10^{-4}$ e $r_R = 3,65 \times 10^{-7}$. Todos satisfazem as tolerâncias e o ponto é certificado. **Cuidado.** A curva do passo fica abaixo dos resíduos por um fator ligado a α ; somente os resíduos do operador sustentam o rótulo de ponto fixo.

Figura 11: Convergência e capacidade do benchmark estático.

Subs.	Proxy observada GW	Privado GW	Privado - proxy GW
SE	19,077	24,972	+5,895
S	5,919	4,403	-1,516
NE	11,789	7,642	-4,148
N	2,284	2,072	-0,213
Total	39,069	39,088	+0,019

A calibração fecha o total, mas o campo de receitas redistribui capacidade dentro das massas regionais: o Sudeste/CO cresce, enquanto Sul, Nordeste e Norte ficam abaixo das proxies. Isso é uma implicação interna do modelo, não uma recomendação de localização.

7.4. Contrafactual de total fixo

Para preservar a ideia de “orçamento fixo” sem chamá-la de equilíbrio privado, resolvemos o problema do planejador com a restrição

$$\sum_{\ell} K_{\ell} = K^{\text{obs}} = 39,069 \text{ GW}.$$

Capacidade total e todas as demais entradas ficam fixas; apenas a localização é otimizada junto com o despacho. O resultado concentra 34,753 GW no Sudeste/CO e 4,316 GW no Nordeste, com valores numericamente nulos no Sul e no Norte. Essa solução de canto mostra que, sob os custos e a rede reduzida, o operador valoriza fortemente o Sudeste/CO. Ela deve ser lida como diagnóstico de identificação: uma alocação tão concentrada sinaliza que custos locais, limites de rede e potenciais máximos ainda precisam de calibração externa antes de uso normativo.

7.5. Planejador social com total livre e limites regionais

O planejador escolhe capacidade e despacho simultaneamente:

$$\min_{K,x} \sum_{\ell} q_{\ell} K_{\ell} + C^{\text{op}}(K,x)$$

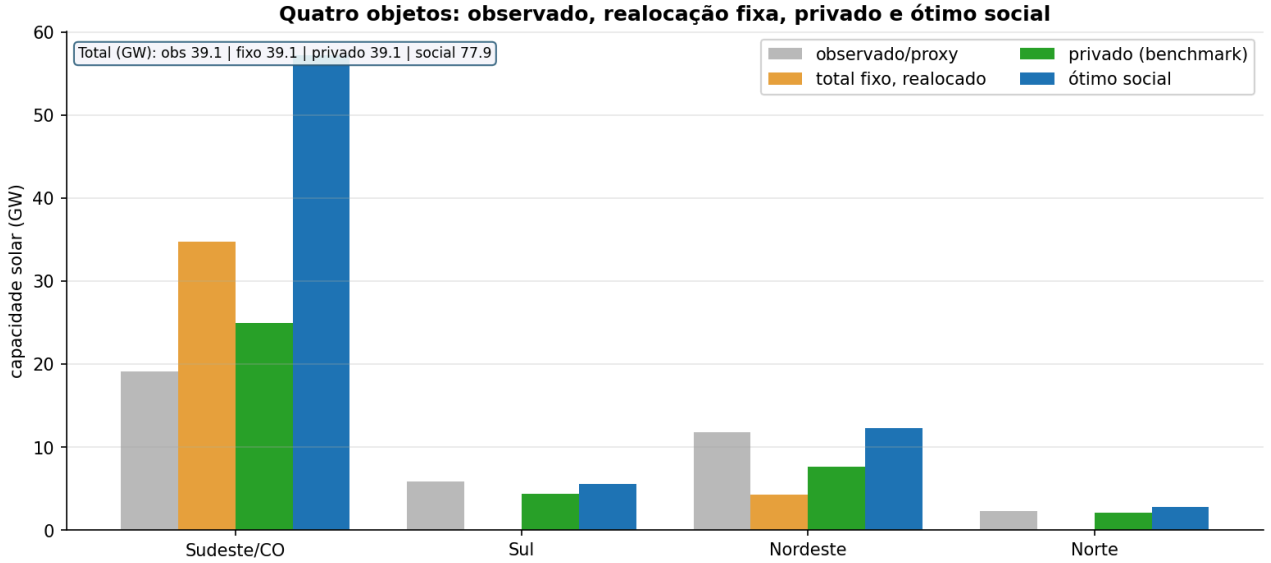
sujeito ao mesmo clearing e às bandas

$$0 \leq K_{\ell} \leq 3K_{\ell}^{\text{obs}}.$$

O benefício marginal da capacidade, quando interior, decorre do envelope:

$$\frac{\partial C^{\text{op}}}{\partial K_{\ell}} = - \sum_d p_d \sum_t \lambda_{d,\ell,t} a_{d,\ell,t}^s \delta_{d,\ell,t}^{\text{delivery}} + \text{termos de corte}.$$

Logo, a condição interior iguala custo marginal de investimento e redução marginal do custo sistêmico. O agente privado toma $R(m)$ como dado; o planejador internaliza o efeito agregado sobre déficit, congestionamento, água, térmica e curtailment.



Como ler. Cinza é a proxy p99; laranja é o contrafactual com total fixo; verde é o benchmark privado calibrado; azul é o planejador com total livre e teto regional. **Resultado.** Os três primeiros totais são aproximadamente 39,1 GW por construção ou calibração. O planejador escolhe 77,91 GW: 57,23 no Sudeste/CO, 12,31 no Nordeste, 5,57 no Sul e 2,80 no Norte. **Restrição ativa.** O valor do Sudeste/CO é exatamente três vezes sua proxy, portanto o teto regional está ativo; 77,91 GW é o ótimo do problema limitado, não um ótimo irrestrito em capacidade. **Interpretação.** Nesta parametrização, o custo social evitado, sobretudo por adequação, supera o custo de nova solar até níveis acima do benchmark privado. Isso inverte o resultado preliminar do relatório antigo e deve ser tratado como resultado de modelo, não como recomendação de dobrar a capacidade.

Figura 12: Capacidade observada, total fixo, privada e social por subsistema.

Subs.	Proxy GW	Total fixo GW	Privado GW	Social limitado GW
SE	19,077	34,753	24,972	57,231
S	5,919	0,000	4,403	5,568
NE	11,789	4,316	7,642	12,306
N	2,284	0,000	2,072	2,801
Total	39,069	39,069	39,088	77,906

Leitura correta da comparação

A comparação não identifica empiricamente “subinvestimento” ou “sobreinvestimento”. Ela mostra que, dentro do modelo calibrado, o agente privado e o planejador valorizam margens diferentes. O resultado social é sensível ao VOLL, ao custo anualizado, ao teto regional e à representação de contratos. O fato de um teto estar ativo deve motivar sensibilidade adicional antes de qualquer conclusão normativa.

8. Mean Field Game dinâmico locacional

8.1. Por que o benchmark estático não basta

O benchmark anterior escolhe capacidade com localização fixa. Um MFG dinâmico deve representar simultaneamente:

- o estado individual de capacidade, localização e tipo;
- uma política ótima condicionada ao campo agregado;
- a evolução forward da distribuição populacional;
- o clearing que transforma essa distribuição em capacidade, despacho e receita;
- uma condição de consistência sobre a trajetória inteira.

Em um jogo finito com muitos projetos, o agente i resolveria

$$\max_{a_i} J_i(a_i, a_{-i}).$$

O campo médio substitui o vetor enorme a_{-i} pela distribuição m_y . Cada agente é infinitesimal e toma (m, R) como dado ao resolver seu Bellman; a população agregada, contudo, determina o mesmo (m, R) que os agentes antecipam.

8.2. Estado, ação e transição

O estado é

$$x = (\ell, \theta, b) \in \mathcal{X} = \mathcal{L} \times \Theta \times \mathcal{B},$$

onde $b \in (0, \dots, 12)$ e cada passo corresponde a 93 MW por agente. A ação é

$$a = (\ell', \delta), \quad \delta \in (-1, 0, 1),$$

e a transição determinística é

$$T((\ell, \theta, b), (\ell', \delta)) = (\ell', \theta, b'), \quad b' = b + \delta,$$

para ações que mantêm b' entre 0 e 12. O tipo θ é permanente. A distribuição satisfaz

$$m_{y(\ell, \theta, b)} \geq 0, \quad \sum_{\ell, \theta, b} m_{y(\ell, \theta, b)} = 1.$$

Se M é o número equivalente de agentes, a capacidade no nó é

$$K_{\ell, y}(m_y) = M \sum_{\theta, b} K_b m_{y(\ell, \theta, b)}, \quad K_b = 93b \text{ MW}.$$

O número M é escolhido para que o estado inicial, concentrado em $b = 4$, reproduza os 39,069 GW da proxy observada. Isso fixa a escala da população, não o caminho posterior.

8.3. Recompensa individual

Dada a trajetória de receitas anuais por MW produzida pelo clearing, a recompensa de escolher (ℓ', b') a partir de (ℓ, b) é

$$r_{y(x, a; m_y, R_y)} = (R_{y, \ell', \theta} + p - q_{\ell', \theta}) K_{b'} - \frac{\chi}{2} (K_{b'} - K_b)^2 - F^{\text{entry}} 1_{b=0 \text{ e } b' > 0} - \rho^{\text{move}} 1_{\ell' \neq \ell} - \gamma^{\text{conc}} s_{\ell'}(m_y) \left(\frac{K_{b'}}{1000} \right)^2,$$

onde

$$s_{\ell}(m_y) = \sum_{\theta, b} m_{y(\ell, \theta, b)}.$$

Os parâmetros dinâmicos são $H = 6$, $\beta = 0,95$, $\chi = 2.000 \text{ R\$/MW}^2$, $F^{\text{entry}} = 20$ milhões de R\$, $\rho^{\text{move}} = 500$ milhões de R\$ e $\gamma^{\text{conc}} = 5$ milhões de R\$. O prêmio p vem da calibração estática e é zero no baseline.

O custo de concentração é reduzido e não deve ser interpretado como restrição de planejamento territorial observada. Ele evita que pequenas diferenças de receita movam toda a massa para um único nó no modelo agregado.

8.4. Bellman regularizado e política

Defina

$$Q_{y(x,a)} = r_{y(x,a;m_y,R_y)} + \beta V_{y+1}(T(x,a)).$$

Com $\tau > 0$, o valor regularizado é

$$V_{y(x)} = \tau \log \sum_{a \in \mathcal{A}(x)} \exp\left(\frac{Q_{y(x,a)}}{\tau}\right),$$

e a política é

$$\pi_{y(a|x)} = \frac{\exp\left(\frac{Q_{y(x,a)}}{\tau}\right)}{\sum_{a' \in \mathcal{A}(x)} \exp\left(\frac{Q_{y(x,a')}}{\tau}\right)}.$$

O baseline usa $\tau = 100$ milhões de R\$. Portanto, o objeto calculado é explicitamente um **MFG entrópico regularizado**. A aleatoriedade não é acrescentada depois da otimização: ela é a política ótima do problema regularizado.

Quando $\tau = 0$, o código substitui o log-sum-exp pelo máximo de Bellman e divide probabilidade apenas entre ações numericamente empatadas:

$$\pi_{y(a|x)} > 0 \rightarrow Q_{y(x,a)} = \max_{a'} Q_{y(x,a')}.$$

Não se afirma que o equilíbrio regularizado com $\tau > 0$ seja idêntico ao jogo discreto não regularizado.

8.5. Equação forward

Dada a política, a distribuição evolui por

$$\hat{m}_{y+1}(x') = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{a \in \mathcal{A}(x)} m_{y(x)} \pi_{y(a|x)} 1_{T(x,a)=x'}.$$

Como a transição é determinística e cada política soma um, a equação conserva massa. Em memória, o notebook verifica numericamente

$$\max_y \left| \sum_x m_{y(x)} - 1 \right| = 2,22 \times 10^{-16},$$

e, para cada estado e estágio,

$$\max_{y,x} \left| \sum_a \pi_{y(a|x)} - 1 \right| = 4,44 \times 10^{-16}.$$

Depois da serialização em CSV e nova agregação, os limites conservadores observados são $4,44 \times 10^{-15}$ para massa e $1,11 \times 10^{-15}$ para política.

8.6. Clearing e condição de ponto fixo

Em cada estágio y , m_y produz $K_{\ell,y}$; o clearing compartilhado devolve $R_{y,\ell,\theta}$; o Bellman devolve π_y ; e a equação forward devolve $\hat{m}$. Em notação de operador,

$$m = \mathcal{F}(\text{BR}(\mathcal{R}(m))),$$

onde a igualdade vale para a trajetória $m = (m_0, \dots, m_H)$ inteira, com m_0 fixo.

A iteração usa

$$m^{n+1} = (1 - \alpha)m^n + \alpha\hat{m}^n, \quad \alpha = 0,10,$$

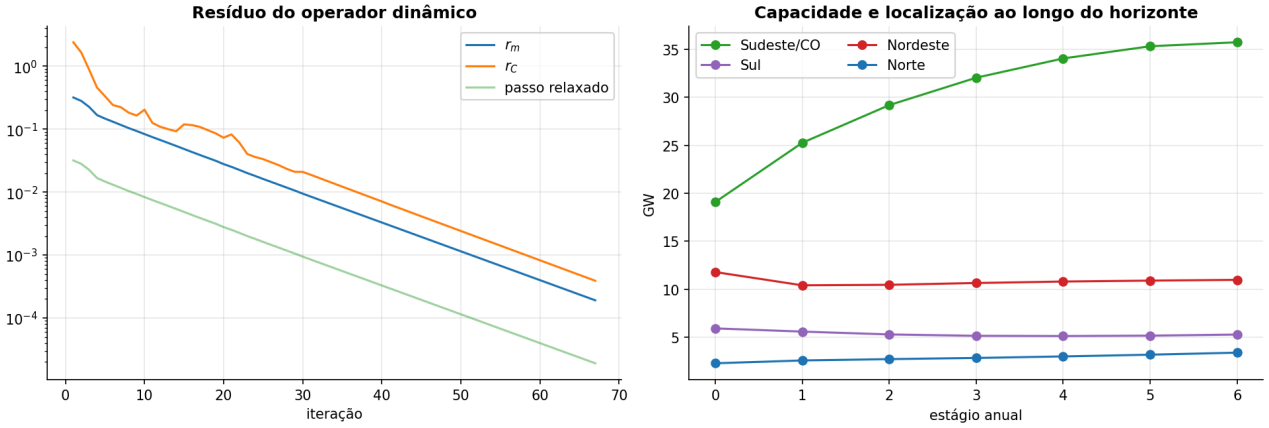
mas a certificação é feita no operador sem relaxação:

$$r_m = \|\hat{m} - m\|_\infty,$$

$$r_C = \max_{y,\ell} \frac{|\hat{K}_{y,\ell} - K_{y,\ell}|}{K_{y,\ell} + 1},$$

$$r_R = \max_{y,\ell,\theta} \frac{|\hat{R}_{y,\ell,\theta} - R_{y,\ell,\theta}|}{|R_{y,\ell,\theta}| + 1}.$$

As tolerâncias são 2×10^{-4} para r_m e 5×10^{-3} para r_C e r_R .



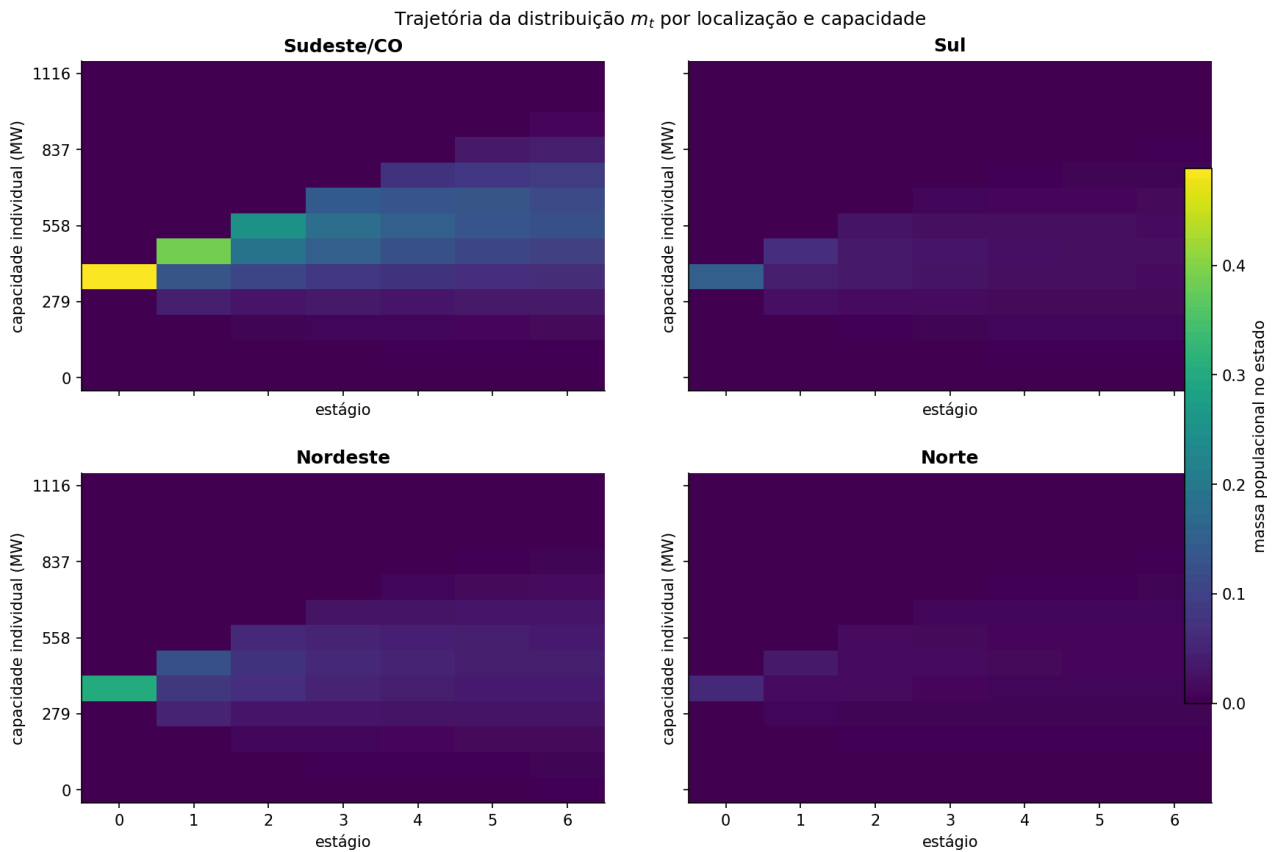
Como ler. O painel esquerdo usa escala logarítmica para os resíduos do operador antes da relaxação e para o passo numérico. O painel direito mostra $K_{\ell,y}$ em cada estágio. **Resultado numérico.** A iteração 67 termina com $r_m = 1,91 \times 10^{-4}$, $r_C = 3,90 \times 10^{-4}$ e $r_R = 5,85 \times 10^{-6}$; os três passam suas tolerâncias. **Resultado econômico.** A capacidade total parte de 39,069 GW e chega a 55,376 GW, com expansão concentrada no Sudeste/CO. **Cuidado.** Convergência comprova consistência interna do MFG regularizado, não acurácia empírica dos parâmetros.

Figura 13: Certificação do MFG dinâmico e trajetória de capacidade.

8.7. Trajetória agregada

Subs.	Massa inicial	Massa terminal	Cap. inicial GW	Cap. terminal GW
SE	48,83%	60,08%	19,077	35,729
S	15,15%	11,08%	5,919	5,278
NE	30,18%	22,16%	11,789	10,978
N	5,85%	6,67%	2,284	3,392
Total	100%	100%	39,069	55,376

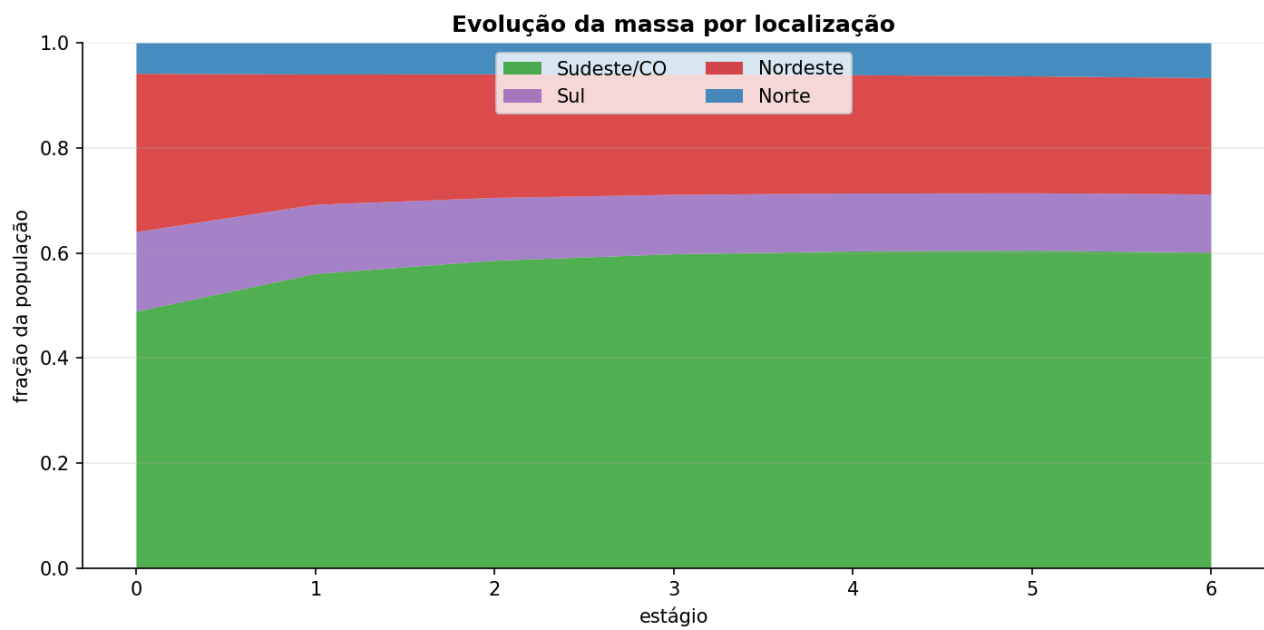
A capacidade pode aumentar mesmo quando a massa de uma região cai, pois os agentes remanescentes podem migrar para bins maiores. Esse é o motivo para reportar massa e capacidade separadamente.



Como ler. Cada painel corresponde a um subsistema. O eixo horizontal é o estágio $y = 0, \dots, 6$; o vertical é a capacidade individual K_b ; a cor é $\sum_{\theta} m_{y(\ell, \theta, b)}$, isto é, massa incondicional da população naquele nó e bin. A escala de cor é comum aos quatro painéis.

Resultado. A massa inicial está concentrada em 372 MW por agente. Ao longo do horizonte, o Sudeste/CO desloca massa para bins de 558, 651, 744 MW e superiores; Nordeste, Sul e Norte também se espalham, mas com menor peso agregado. **Cuidado.** Uma célula escura pode significar pouca massa regional ou dispersão por muitos bins. Por isso a figura deve ser lida junto com a massa locacional abaixo.

Figura 14: Trajetória completa da distribuição por localização e capacidade individual.

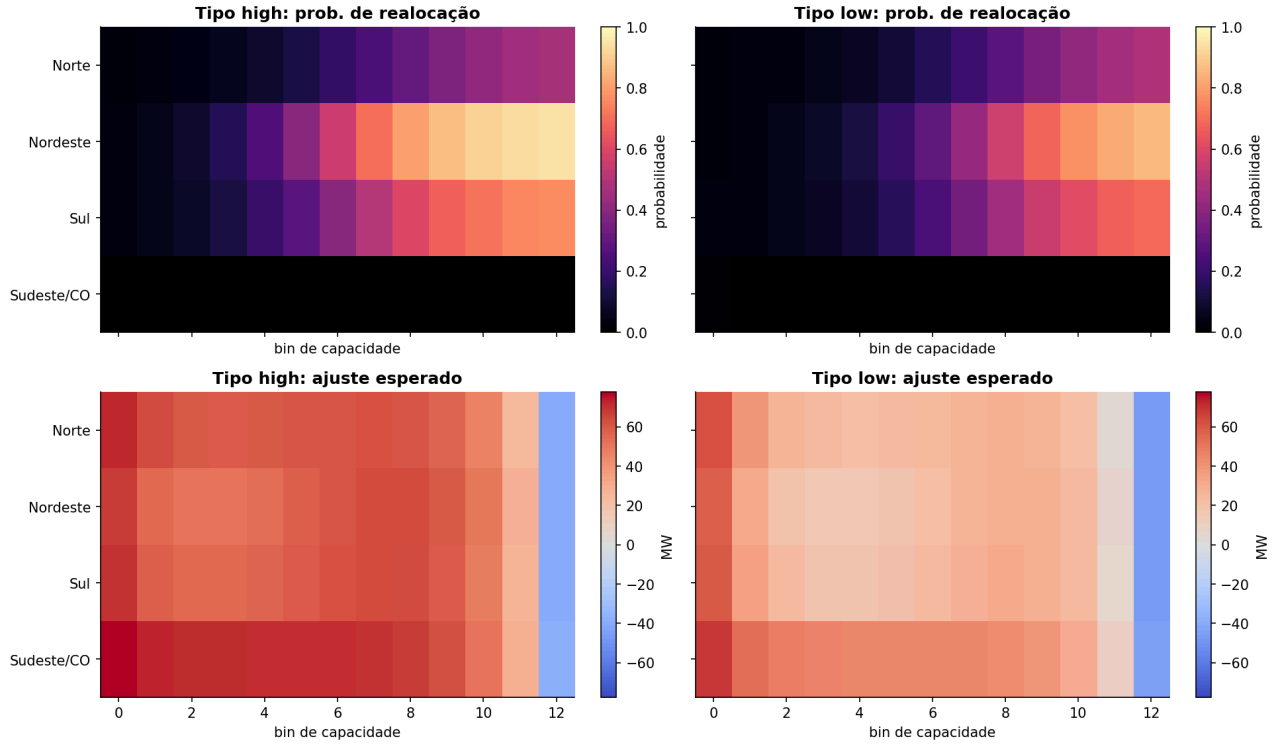


Como ler. A altura total da área empilhada é sempre um; cada cor integra tipos e bins de capacidade dentro de uma localização. **Resultado.** A parcela do Sudeste/CO cresce de 48,83% para 60,08%, enquanto Nordeste e Sul perdem massa relativa. O Norte cresce levemente. **Auditoria.** A soma das áreas em cada estágio difere de um por no máximo $2,22 \times 10^{-16}$. **Cuidado.** A figura mostra realocação de agentes, não fluxo físico de energia entre subsistemas.

Figura 15: Evolução da fração da população por subsistema.

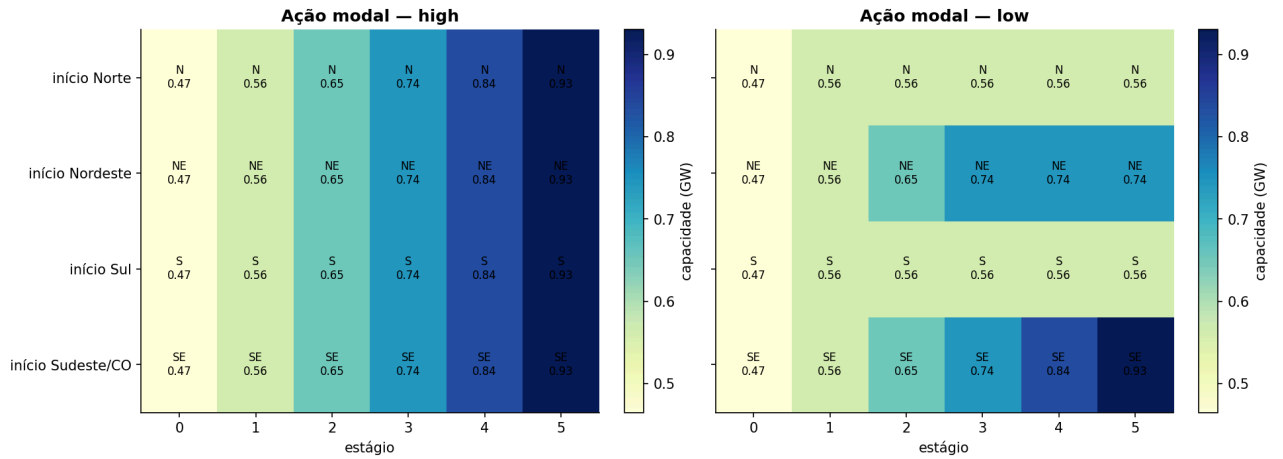
8.8. Política de localização e capacidade

Política ótima no estágio inicial: localização e capacidade



Como ler. As duas colunas separam tipos high e low. Na linha superior, a cor é a probabilidade total de escolher $\ell' \neq \ell$; na inferior, é $\mathbb{E}[\Delta K|x]$ em MW, com vermelho para expansão e azul para redução. As linhas são localizações atuais e as colunas são bins atuais. **Resultado.** Estados do Sudeste/CO têm probabilidade de realocação próxima de zero, mas ajuste esperado positivo em quase toda a grade. Estados do Nordeste e do Sul apresentam maior propensão a migrar nos bins altos. No bin máximo, o ajuste esperado se torna negativo porque a ação +1 é inviável e a política ainda atribui massa a redução. **Cuidado.** A regularização entrópica suaviza escolhas; cores intermediárias não são erro numérico nem heterogeneidade observada.

Figura 16: Política no estágio inicial: realocação e ajuste esperado.



Como ler. Cada linha fixa a localização inicial, cada coluna é um estágio e cada célula informa o destino modal e a capacidade após a ação modal. Os dois painéis separam tipos. **Uso correto.** A figura oferece uma narrativa individual intuitiva para a política. **Limite fundamental.** A ação modal descarta todas as probabilidades não modais; somar essas trajetórias não reconstrói m_y . Para qualquer conclusão agregada, valem a equação forward e os mapas de distribuição, não a trajetória modal.

Figura 17: Trajetórias de ações modais para agentes representativos.

Resultado central do MFG dinâmico

Existe uma trajetória internamente consistente do MFG entrópico regularizado nas tolerâncias declaradas. Ela desloca massa para o Sudeste/CO, aumenta o bin médio de capacidade e leva o total de 39,069 a 55,376 GW. O resultado é diferente do benchmark estático porque agora localização, capacidade e valor futuro são escolhidos em conjunto. O rótulo “certificado” refere-se ao ponto fixo do modelo, não à validade externa dessa trajetória.

9. Síntese dos resultados

Objeto	Resultado	Leitura correta
Painel	35.040 linhas	8.760 horas completas por subsistema em 2025.
Captura solar	0,640 a 0,729	CMO ponderado pela solar abaixo da média simples nos quatro subsistemas.
Reservatório	$5,47 \times 10^{-11}$ MWh	erro máximo da equação de movimento; fechamento cíclico exato.
Cenário seco	71,69 TWh de déficit	choque uniforme de -30% na afluência, demais entradas fixas.
Benchmark estático	39,088 GW	calibrado para 39,069 GW e certificado por três resíduos.
Total fixo	39,069 GW	contrafactual de realocação; não é equilíbrio privado.
Social limitado	77,906 GW	teto do Sudeste/CO ativo; resultado condicional, não irrestrito.
MFG dinâmico	55,376 GW terminal	MFG entrópico regularizado certificado na iteração 67.
Conservação	$4,44 \times 10^{-15}$	erro máximo após serializar e reagrupar a distribuição; em memória, $2,22 \times 10^{-16}$.

Os resultados contam uma história coerente. A solar possui fator de captura abaixo de um; o clearing mostra que a resposta do preço depende de água, déficit e rede; o laboratório finito revela um limiar de adequação; o benchmark estático fecha o nível calibrado; o planejador e o MFG alteram esse nível porque internalizam objetos diferentes e, no caso dinâmico, valor futuro e realocação.

10. Limitações, identificação e extensões

10.1. Limitações empíricas

- A capacidade p99 mede produção efetiva extrema, não placa instalada nem disponibilidade contratual.
- O CMO observado sustenta diagnósticos de custo, mas não substitui PLD, receita contratual ou fluxo de caixa de um projeto.
- Os quatro medoides comprimem variabilidade diária e não preservam sequências de seca, enchimento ou rampas entre dias.
- A rede tem cinco nós contábeis e quatro interfaces fixas; perdas, contingências e restrições internas não estão representadas.

10.2. Limitações do clearing

- Hidrologia é agregada em energia equivalente; não há cascatas, curvas de queda, evaporação, defluência mínima ou coordenação plurianual.
- Custos térmicos são blocos reduzidos ancorados em estatísticas de CMO, não ofertas observadas de cada usina.
- Curtailment usa epsilon de desempate. Compensação financeira depende de causa e contrato e precisa de modelagem própria.
- O regularizador quadrático melhora unicidade e estabilidade, mas entra no preço marginal. Sensibilidades a ε_x devem acompanhar qualquer exercício normativo.

10.3. Limitações de investimento e MFG

- O custo locacional e a produtividade dos dois tipos são proxies. O social atingir o teto regional mostra que a fronteira de capacidade importa materialmente.
- O prêmio não spot é um único escalar. Contratos devem ser representados por volume, preço, prazo, perfil, indexação e penalidades.
- O horizonte dinâmico possui seis estágios abstratos. Ele organiza decisões sequenciais, mas não está ainda calibrado como seis anos civis específicos.
- $\tau = 100$ milhões de R\$ suaviza a política. Uma análise robusta deve traçar a continuação em τ e comparar com o caso $\tau = 0$.
- O certificado verifica o ponto fixo encontrado, mas não demonstra unicidade global. Inicializações alternativas e análise de estabilidade continuam necessárias.

10.4. Extensões prioritárias

- (i) substituir as proxies p99 por cadastro de capacidade, disponibilidade e conexão;
- (ii) incorporar PLD observado e contratos sem confundi-los com CMO ou λ ;
- (iii) usar cenários hidrológicos cronológicos com reservatórios acoplados entre dias;
- (iv) estimar limites horários de intercâmbio e, quando possível, uma rede nodal mais detalhada;
- (v) executar sensibilidades do planejador aos tetos regionais, VOLL, CAPEX e valor da água;
- (vi) estudar continuação em τ , múltiplas inicializações e seleção de equilíbrio;
- (vii) validar previsões locais fora da amostra, separando calibração do total e avaliação regional.

11. Conclusão

A versão 2 preserva a pergunta, a arquitetura e a matemática central do relatório original, mas transforma aproximações preliminares em objetos verificáveis. Carga residual e captura explicam o mecanismo; o clearing reúne restrições físicas em um único primal; KKT dá interpretação ao preço-sombra e ao valor da água; o laboratório finito mostra como entrada altera restrições ativas; e o MFG fecha Bellman, distribuição forward e clearing em uma trajetória consistente.

As principais correções são substantivas: curtailment explícito, estoque hídrico com fechamento cíclico, sinal do dual determinado pela convenção do balanço, distinção entre passo relaxado e resíduo do operador, representação baricêntrica sem falsa mistura discreta, planejador independente e nomenclatura explícita do MFG entrópico. Os resultados atuais não precisam coincidir com os antigos porque os objetos computacionais mudaram; o cerne econômico e matemático, entretanto, é o mesmo e agora está mais rigoroso.

Mensagem final

A conclusão defensável não é um número isolado de capacidade. É a existência de uma cadeia auditável: dados horários determinam perfis; perfis e capacidade determinam o clearing; o clearing determina receitas e preços-sombra; agentes respondem a esses sinais; e a distribuição resultante deve reproduzir o campo usado para calculá-los. Quando essa última igualdade é afirmada, ela vem acompanhada do resíduo que a certifica.

12. Apêndice: rastreabilidade computacional

12.1. Notebooks

06_implementacao_documento_referencia.ipynb	referência hipotética consultada; mantém a versão anterior do clearing e da calibração.
07_mfg_resumo.ipynb	fonte do modelo, parâmetros, execução, tabelas, auditorias e certificados.
08_relatorio_figuras.ipynb	chamada de visualização; consome o painel e as tabelas do 07 sem reestimar o modelo.

12.2. Tabelas de auditoria

reservoir_state_path.csv	trajetórias horárias de estoque, afluência, hidro e vertimento.
reservoir_audit.csv	erro da dinâmica e diferença entre estoque inicial e final.
hydrology_sensitivity.csv	seco, base e úmido com as demais entradas fixas.
finite_two_player_sensitivity.csv	receita, captura, lucro, corte, preço e déficit por κ .
mfg_convergence_history.csv	passos e resíduos do benchmark estático.
mfg_locational_equilibrium.csv	capacidade, receita, custo e margem por localização e tipo.
fixed_budget_capacity.csv	realocação com capacidade total fixada na proxy.
private_vs_social_capacity.csv	proxy, total fixo, privado e social por subsistema.
dynamic_mfg_convergence.csv	histórico de r_m , r_C e passo relaxado.
dynamic_mfg_distribution.csv	trajetória longa de $m_{y(\ell, \theta, b)}$.
dynamic_mfg_policy.csv	uma linha por ação com $\pi_{y(a x)}$.
dynamic_mfg_policy_summary.csv	momentos e ação modal por estado.
dynamic_mfg_path.csv	massa, capacidade, receita e clearing por estágio e local.
dynamic_mfg_modal_paths.csv	trajetórias modais auxiliares para leitura microeconômica.

12.3. Checklist de reprodução

- (i) executar 00_construcao_painel.ipynb quando os caches de dados forem refeitos;
- (ii) executar integralmente 07_mfg_resumo.ipynb e exigir zero célula com erro;
- (iii) verificar os asserts de balanço hídrico, fechamento cíclico, massa e política;
- (iv) conferir certified=True e os resíduos não relaxados nas duas rotinas;
- (v) executar 08_relatorio_figuras.ipynb para regenerar as imagens do relatório;
- (vi) compilar este arquivo e revisar visualmente todas as páginas, legendas e tabelas.

Versão 2 gerada a partir dos notebooks 07 e 08 executados integralmente.